

SCRUM

- ➔ Jetzt möchten wir eine spezifische Methode im agilen Entwicklungsumfeld vorstellen: Scrum.
- ➔ Die erste Frage lautet: Warum ist Scrum so weit verbreitet und welche Vorteile hat Scrum gegenüber anderen Vorgehensweisen?

1. Warum Scrum?

+ Scrum ist eines der am häufigsten verwendeten agilen Framework in der Softwareentwicklung und darüber hinaus.

+ Warum???

- ➔ (Einfachheit) Scrum ist leicht zu verstehen und zu implementieren. Es bietet eine einfache Struktur mit klar definierten Rollen, Ereignissen und Artefakten.
- ➔ (Flexibilität) Scrum ist flexibel und lässt sich in unterschiedlichen Bereichen und für verschiedene Projektarten einsetzen, nicht nur in der Softwareentwicklung.

(Wo noch??? **Marketing:** Marketingteams können Scrum nutzen, um Kampagnen zu planen, durchzuführen und zu analysieren, wobei sie flexibel auf Marktveränderungen reagieren können. **Bildung:** Lehrkräfte und Bildungseinrichtungen können Scrum einsetzen, um Lehrpläne zu entwickeln und den Lernfortschritt der Schüler zu verfolgen.)

- ➔ (Fokus auf Menschen) Scrum legt großen Wert auf Teamarbeit, Eigenverantwortung und Zusammenarbeit, was die Zufriedenheit und Produktivität der Teammitglieder steigern kann.
- ➔ (Kontinuierliche Verbesserung) Mit Scrum können Teams ihre Prozesse und Arbeitsweisen regelmäßig hinterfragen und verbessern.
- ➔ (Lieferung von Wert) Scrum konzentriert sich darauf, in kurzen Iterationen funktionierende Software zu liefern, was bedeutet, dass Kunden regelmäßig Wert aus dem Projekt ziehen können.
- ➔ (Transparenz und Sichtbarkeit) Scrum macht den Fortschritt und die Aufgaben für alle sichtbar, was die Kommunikation und Zusammenarbeit verbessert.
- ➔ (Risikomanagement) Durch den iterativen Ablauf können bestehende und kommende Risiken frühzeitig erkannt und gelöst werden.

+ Dies sind die Gründe, warum Scrum am häufigsten angewendet wird.

1. Was ist Scrum?

+ Scrum ist ein agiles Framework, das Team hilft, komplexe Projekte effektiv und flexibel umzusetzen. Dadurch kann der Prozess immer wieder optimiert werden.

+ Scrum basiert auf Empirie und Lean Thinking.¹ Empirie bedeutet, dass Wissen aus Erfahrung gewonnen wird und Entscheidungen auf der Grundlage von Beobachtungen getroffen werden. Lean Thinking reduziert Verschwendung und fokussiert auf das Wesentliche.

- + Die Entwicklung mit Scrum geschieht iterativ-inkrementell.
 - ➔ **Iterativ:** Scrum arbeitet in wiederholten Zyklen, sogenannten **Sprints**. Jeder Sprint ist eine feste Zeitspanne, normalerweise zwischen einer und vier Wochen, in der ein

¹ Scrum : kurz & gut / Rolf Dräther, Holger Koschek und Carsten Sahling

funktionsfähiges Teil des Produkts erstellt wird. Am Ende jedes Sprints wird das Ergebnis überprüft und Feedback eingeholt, um den nächsten Sprint zu planen.

→ **Inkrementell**: Mit jedem Sprint wird das Produkt schrittweise erweitert. Jedes Inkrement baut auf dem vorherigen auf und fügt neue Features oder Verbesserungen hinzu. So wächst das Produkt nach und nach, bis es alle Anforderungen erfüllt.

→ **Iterativ-Inkrementell** heißt, dass Scrum Teams das Produkt in kleinen Schritten entwickeln und dabei regelmäßig überprüfen und anpassen.

+ Scrum Teams sind **interdisziplinär**, d.h. Alle arbeiten zusammen und bringen ihre jeweiligen Fähigkeiten ein, um das Ziel zu erreichen.

2. Scrum – Drei Perspektiven

+ Man kann Scrum aus drei unterschiedlichen Perspektiven betrachten

- Die Produktperspektive beleuchtet, wie Produkte definiert und verbessert werden.
- Die Entwicklungsperspektive zeigt, wie Entwickler/innen im teilautonomen Team Produkte entwickeln. (was heißt „teilautonomen Team“??? die sind Gruppe von Entwicklern, die selbstständig die Entscheidung treffen können, was wie und wann sie etwas machen können.)
- Die Verbesserungsperspektive beleuchtet, wie Zusammenarbeit und Prozesse verbessert werden.

+ Diese drei Perspektiven werden in das Scrum-Framework integriert und jede Rolle im Scrum Team, PO; Entwickler und SM trägt eine eigene Verantwortung für die Ergebnisse.

+ Ein Scrum Team besteht aus einem PO, einem SM und 3-9 Entwicklern.

+ Produktperspektive und Product Owner

- Die erste Perspektive beginnt mit der PO- Verantwortung.
- Er sorgt für Produktvision und stellt sicher, dass die Produktvision mit den Zielen und Strategien des Unternehmens übereinstimmt → PO entwickelt eine klare Vorstellung davon, was das Produkt leisten soll. → Er stellt sicher, dass das Produkt nicht nur den Bedürfnissen der Nutzer gerecht wird, sondern auch zur Erreichung der Geschäftsziele beiträgt.
- Er sorgt für die Priorisierung der Anforderungen, er entscheidet, welche Produktmerkmale und Aufgaben am wichtigsten sind und priorisiert diese im Product Backlog
- Er kommuniziert regelmäßig mit Stakeholdern (z. B. Kunden, Nutzer, Management), um deren Bedürfnisse und Erwartungen zu verstehen und zu berücksichtigen. (Wer sind Stakeholder??? – ist jeder, der Interesse am Produkt oder Einfluss auf die Entwicklung hat: Anwender, Sponsoren, Manager, Betriebsrat, etc.)
- Er trifft wichtige Entscheidungen über das Produkt, um dessen Nutzen und Wert zu maximieren.
- Er sammelt Feedbacks von Stakeholdern und passt das Produkt entsprechend an.

→ Bei Scrum wird man ein Begriff sehr oft hören → Sprint : Es geht darum, dass die Entwicklung in Iterationen erfolgt.

→ Sprints haben immer gleiche Länge von max. 4 Wochen, in den ein Entwicklungsteam eine bestimmte Menge an Arbeit erledigt.

(Wie viele? Die Menge der Arbeit in einem Sprint hängt von vielen Faktoren ab,

Teamkapazität, Komplexität der Aufgaben, vergangene Erfahrungen: basierend auf früheren Sprints kann das Team besser einschätzen, wie viel Arbeit realistisch in einem Sprint erledigt werden kann)

- Ein Sprint fängt zuerst mit dem **ersten Scrum Event**, also **Sprint Planning** an. Durch diesem Meeting entscheidet das Team, was im kommenden Sprint erledigt werden soll.
- Im Sprint Planning wird das Sprintziel festgelegt, welches im Sprint erreicht werden soll. Es gibt dem Team eine Richtung und hilft dabei, den Fokus zu behalten,
- und der PO wählt die Einträge aus dem Product Backlog aus, die seiner Meinung nach im Sprint bearbeitet werden sollen.
- Die Entwickler planen dann, wie sie diese Einträge umsetzen.
- Das Sprint Backlog ist eine **Liste von Aufgaben**, die das Team im Sprint erledigen will. Es besteht aus dem **Sprintziel**, den **ausgewählten Einträgen aus dem Product Backlog** und einem **Umsetzungsplan**. Das Sprint Backlog ist während des Sprints **fest** und wird nicht verändert.

- Am Ende jedes Sprints muss ein **auslieferbares Produktinkrement** erzeugt werden.
- Die **Definition of Done** ist eine klare Liste von Kriterien, die ein Produktinkrement erfüllen muss, um als "fertig" betrachtet zu werden. Diese Kriterien stellen sicher, dass das Inkrement gute Qualität hat und alle notwendigen Arbeiten abgeschlossen sind, einschließlich Tests, Dokumentation und Integration.
(Wie wird es sichergestellt, ob ein potenzielle Produktinkrement alle Anforderungen in DoD erfüllt haben??? Bedingungen bei DoD müssen erfüllt werden z.B. Code ist geschrieben und getestet; Dokumentation ist aktualisiert; Code-Reviews sind durchgeführt; Integrationstests sind bestanden)

- Ein Produktinkrement kann nur ausgeliefert werden, wenn es die **Definition of Done** erfüllt.
(Was heißt das??? → d.h. ein Produktinkrement wird erst dann als fertig und auslieferbar betrachtet wird, wenn es alle in der Definition of Done festgelegten Kriterien erfüllt.)
- und es wird vom PO entschieden.
(Wie?? → Der PO überprüft, ob das Inkrement die DoD erfüllt und ob es den Anforderungen und Erwartungen der Stakeholder entspricht. Erst dann kann das Inkrement an die Nutzer oder Kunden ausgeliefert werden)

- Am Ende jedes Sprints treffen das Scrum Team sich mit den Stakeholdern in einem Scrum Event – Sprint Review, damit sie Feedback zum Produkt geben können. Der PO bekommt die Feedbacks und integriert es nach seinem Ermessen in das Product Backlog.

+ Entwicklungsperspektive und Entwickler

- ➔ Die Entwickler sind für die Entwicklung verantwortlich.
- ➔ Sie erstellen aus den Einträgen im Sprint Backlog ein fertiges Produktinkrement. Je nach Kontext haben die Entwickler unterschiedliche Spezialisierungen, wie Programmierung, UX-Design oder Testen. Daher sind nicht alle Entwickler gleich.
- ➔ Im Sprint Planning wenden die Entwickler das Pull-Prinzip an: Sie bestimmen, wie viel Arbeit sie in den Sprint aufnehmen, nicht der PO.
- ➔ Für die ausgewählten Einträge aus dem Product Backlog erstellen die Entwickler einen Plan für die Umsetzung im Sprint.
- ➔ Die Entwickler sagen vorher, was sie im Sprint schaffen können und in der Regel sollten sie das liefern, was sie geplant haben.
- ➔ Während des Sprints treffen sich die Entwickler täglich zum Daily Scrum, um sich über den Arbeitsfortschritt zu überprüfen und die nächsten Aufgaben im Sprint zu planen. Es hilft dem Team, auf dem gleichen Stand zu bleiben und frühzeitig Hindernisse zu erkennen.
- ➔ Der Begriff Daily Scrum wird aber sehr oft als „Daily Stand-Up“ genannt. "Stand-up" heißt es deswegen, weil die Teilnehmenden währenddessen stehen sollen, um es möglichst kurz zu halten. Für Softwareteams ist ein Stand-up wie die Kreisbildung bei einer Sportmannschaft. Und das Stehen hält die Teilnehmer aktiv und engagiert.
- ➔ Teilnehmer sind alle Entwickler, SM. PO können optional dabei sein.
- ➔ Dazu kommen die Entwickler an jedem Arbeitstag zur gleichen Uhrzeit am gleichen Ort für maximal 15 Minuten zusammen und beantworten die 3 Fragen
 - ➔ Was habe ich seit dem letzten Daily Scrum gemacht?
 - ➔ Was werde ich bis zum nächsten Daily Scrum machen?
 - ➔ Gibt es irgendwelche Hindernisse, die mich daran hindern, meine Arbeit zu erledigen?

+ Verbesserungsperspektive und Scrum Master

- ➔ Es gibt nur ein SC in dem Team und er sorgt dafür, dass das Team nach dem Scrum-Regel effizient und effektiv zusammen arbeiten kann.
- ➔ Dazu stellt der SC sicher, dass PO, die Entwickler und Stakeholder verstehen, wie Scrum geht und effektiv angewendet werden kann.
- ➔ Er beseitigt Hindernisse, die das Team beim Arbeiten stören (fehlende Materialien, unklare Aufgaben)
- ➔ Innerhalb eines Scrum Teams gibt es keine Teilteams oder Hierarchie, deswegen ist ein Scrum Master nicht der Chef, sondern ein Supporter.
- ➔ Die kontinuierliche Verbesserung des Entwicklungsprozesses findet bei Scrum in 2 Events statt, **Daily Scrum** und **Sprint Retrospektive**.
 - + **Daily Scrum:** Ergebnis: Ein aktualisierter Plan für den Tag, der das Team dem Sprint-Ziel näher bringt.
 - +

- + **Die Sprint Retrospektive** findet am Ende jedes Sprints statt. Der Zweck ist den vergangenen Sprint zu überprüfen und Verbesserungsmöglichkeiten für zukünftige Sprints zu identifizieren.
- + Sie dauert in der Regel **3 Stunden** für einen einmonatigen Sprint und ist kürzer für kürzere Sprints.
- + Alle im Scrum Team nehmen teil.

+ Das Team diskutiert: Was gut gelaufen ist im Sprint? Was hätte besser laufen können? Welche Maßnahmen zur Verbesserung wollen wir im nächsten Sprint umsetzen?

+ Ergebnis: Ein Plan zur Implementierung von Verbesserungen im nächsten Sprint.

➔ Die Meetings sind ein zentraler Bestandteil von Scrum. Sie helfen dem Team, den Fortschritt klar zu sehen, Probleme zu erkennen und sich anzupassen, was wichtige Prinzipien agiler Methoden sind.

Fragestellung:

1. Entstehung vom Scrum?

2. Backlog Refinement?

+ ist ein fortlaufender Prozess, bei dem PO und Entwickler die Einträge im Product Backlog überprüfen, verfeinern und priorisieren.

+ Ziel: stellt sicher, dass die Einträge klar, detailliert und „ready“ für die Umsetzung in zukünftigen Sprints sind.

3. Sprint Ziel vs. Produktziel

Sprint Ziel

+ Zeithorizont: Kurzfristig, typischerweise für die Dauer eines Sprints (2-4 Wochen).

+ Zweck: Gibt dem Scrum Team eine klare, fokussierte Richtung für den aktuellen Sprint. Es beschreibt, was das Team am Ende des Sprints erreichen möchte.

+ Beispiel: "Am Ende dieses Sprints werden wir die Benutzerregistrierungsfunktion implementiert haben."

Produktziel

+ Zeithorizont: Langfristig, oft über mehrere Sprints hinweg.

+ Zweck: Definiert einen zukünftigen Zustand des Produkts, der als langfristiges Ziel dient. Es hilft dem Team, die Vision des Produkts zu verfolgen und die Arbeit im Product Backlog zu priorisieren.

+ Beispiel: "Unser Produktziel ist es, eine Plattform zu schaffen, die es Nutzern ermöglicht, ihre eigenen Online-Shops zu erstellen und zu verwalten."

4. Sprint Backlog vs. Productbacklog

+ Product Backlog: Der Product Backlog ist eine dynamische Liste aller Anforderungen, Funktionen, Verbesserungen und Fehlerbehebungen, die für das Produkt notwendig sind. Enthält alle Aufgaben und Anforderungen, die zur Erreichung des langfristigen Produktziels notwendig sind.

+ Der Sprint Backlog ist eine Liste der Aufgaben, die das Entwicklungsteam während eines Sprints erledigen möchte. Enthält die ausgewählten Einträge aus dem Product Backlog, die im aktuellen Sprint bearbeitet werden sollen, sowie die detaillierten Aufgaben, die zur Umsetzung dieser Einträge notwendig sind.

5. Scrum Master vs. PO

6. Vorteile und Nachteile vom Scrum

7. Warum gibt es nur bis zu 10 Mitgliedern im Scrum Team?

+ Effektivität der Kommunikation und Teamdynamik

+ Kommunikationspfad: bei mehr als 10 Mitgliedern wird die Kommunikation schnell unübersichtlich und ineffizient

+ Agilität: kleinere Teams sind agiler und können schneller auf Veränderungen reagieren

- + Fokus: Mit weniger Mitgliedern ist es einfacher, den Fokus auf die gemeinsamen Ziele zu behalten und Ablenkungen zu minimieren.
- + Verantwortung: In kleineren Teams fühlt sich jedes Mitglied stärker verantwortlich für den Erfolg des Teams und des Projekts.
- + Zusammenhalt: kleinere Teams fördern einen stärkeren Zusammenhalt und ein besseres Verständnis untereinander, was die Zusammenarbeit erleichtert.

8. Ablauf des Sprint Planning

Teilnehmer: Das gesamte Scrum-Team nimmt teil, einschließlich des Product Owners (PO), der Entwickler und des Scrum Masters.

Ziele des Meetings:

- + Sprintziel festlegen: Das Team definiert ein klares Ziel für den Sprint, das beschreibt, was erreicht werden soll.
- + **Sprint Backlog erstellen: Das Team wählt die wichtigsten Einträge aus dem Product Backlog aus, die im Sprint bearbeitet werden sollen.**

Vorbereitung:

- + Der Product Owner bereitet das Product Backlog vor, indem er die Einträge priorisiert und sicherstellt, dass sie gut verständlich sind.
- + Das Team überprüft seine Kapazität für den kommenden Sprint, basierend auf der Verfügbarkeit der Teammitglieder und der durchschnittlichen Velocity (Durchsatz) der letzten Sprints.

Durchführung:

Was?: Der Product Owner stellt die priorisierten Einträge aus dem Product Backlog vor und erklärt, warum sie wichtig sind. Das Team stellt Fragen, um die Anforderungen und Akzeptanzkriterien zu klären.

Wie?: Die Entwickler diskutieren, wie sie die ausgewählten Einträge umsetzen können. Sie brechen die Einträge in kleinere, realisierbare Aufgaben herunter und schätzen den Aufwand.

Commitment: Das Team entscheidet, wie viele Einträge es realistisch im Sprint bearbeiten kann, und erstellt daraus den Sprint Backlog.

Ergebnis:

Am Ende des Meetings hat das Team ein klares Sprintziel und einen detaillierten Sprint Backlog, der die Aufgaben enthält, die im Sprint erledigt werden sollen

9. Wie wird die Aufgabe für einen Sprint geschätzt?

+ Product Backlog Refinement

Während der Product Backlog Refinement-Sitzungen bespricht das Team die einzelnen Einträge im Product Backlog, um sie besser zu verstehen und zu schätzen. Dies hilft, die Anforderungen klarer zu definieren und die Komplexität der Aufgaben einzuschätzen.

+ Schätzungstechniken

Es gibt verschiedene Techniken, die Teams verwenden, um den Aufwand zu schätzen:

Planning Poker: Teammitglieder verwenden Karten mit Zahlen (z.B. Fibonacci-Folge: 1, 2, 3, 5, 8, 13, etc.), um ihre Schätzungen anonym abzugeben. Nach der Enthüllung der Karten diskutiert das Team die Unterschiede und einigt sich auf eine gemeinsame Schätzung².

T-Shirt-Größen: Aufgaben werden in Kategorien wie XS, S, M, L, XL eingeteilt, basierend auf ihrer Komplexität und dem geschätzten Aufwand².

Story Points: Eine Maßeinheit, die die relative Größe und Komplexität einer Aufgabe darstellt. Story Points berücksichtigen sowohl den Aufwand als auch die Unsicherheit und Risiken.

10. Wie unterscheidet sich Scrum von anderen agilen Methoden?

- + Rollen und Struktur (bei Scrum gibt es klar definierte Rolle)

11. Wie kann Product Backlog gepflegt werden?

- + neue Einträge werden hinzugefügt, bestehende Einträge werden aktualisiert oder entfernt, basierend auf Feedback und neuen Erkenntnissen.
- + Der PO priorisiert die Einträge basierend auf dem Wert für das Unternehmen, den Kunden und den Aufwand.
- + Regelmäßige **Backlog Refinement Meetings (Grooming)** werden abgehalten, um die Einträge zu überprüfen und zu verfeinern.
- + Das Entwicklungsteam schätzt den Aufwand für die Umsetzung der Einträge, oft in Form von Story Points.
- + Änderungen Und Priorisierungen werden klar kommuniziert.

12. Was ist

Inhaltsverzeichnis

Scrum : kurz & gut / Rolf Dräther, Holger Koschek und Carsten Sahling²

